博士生科研计划书

学生姓名: 周璐楠

报考院系: 机械与动力工程学院

报考专业: 核科学与技术

研究方向: 反应堆物理

导师: 张滕飞

论文题目: 面向聚变堆复杂几何的体素化特征线中子输运与GPU 并行加速方法研究

2026 年 11 月 10 日

目录

第一章 研究背景与研究目标 **1**
1.1 聚变堆中子屏蔽的工程需求与计算挑战 1
1.2 中子输运数值方法及 MOC 的选择依据 2
1.3 复杂几何体素化与 GPU 异构并行技术路线 3
1.4 研究目标与关键科学问题 4

第二章 复杂几何体素化与 MOC 数值方法研究现状 **5**
2.1 复杂几何表示与材料映射方法 5
2.2 体素化几何与 MOC 特征线离散的耦合 6
2.3 MOC 沿程输运求解与多群源迭代 7
2.4 MOC 数值误差与空间精度控制方法 9

第三章 GPU-MOC 并行算法研究现状 **10**
3.1 三维 MOC 计算流程与并行特征 10
3.2 CPU-GPU 异构并行与任务划分 11
3.3 特征线存储与 GPU 显存管理 12
3.4 GPU 任务调度与负载均衡 13

第四章 聚变屏蔽应用与数值验证依据 **14**
4.1 聚变屏蔽基准与实验验证依据 14
4.2 数值正确性与独立程序比较 16
4.3 GPU 异构并行性能与完整计算效率评价 17
4.4 聚变屏蔽应用与混合计算评价 18

第五章 研究内容、技术路线与实施方案 **19**
5.1 总体研究思路与技术路线 19
5.2 复杂几何体素化 MOC 特征线追踪与误差控制 19
5.3 面向复杂体素几何的 CPU-GPU 协同并行 19
5.4 体素离散与 GPU 执行的精度–成本协同优化 19
5.5 数值验证与聚变屏蔽应用方案 19
5.6 研究计划与阶段成果 19
5.7 预期创新与研究可行性 19

参考文献 **20**

第一章　研究背景与研究目标

1.1　聚变堆中子屏蔽的工程需求与计算挑战

D-T 聚变中子产生于真空室内的等离子体，初始能量约为 14 MeV。中子向外传播，穿过第一壁、包层、真空室壁及屏蔽体等结构，在材料中发生散射、吸收，并产生次级中子和光子，形成包含高能中子及慢化中子的辐射场。屏蔽设计需在装置空间与材料约束下，控制屏蔽体外的中子通量及相应反应率。现有聚变中子学研究已将三维几何建模、输运求解与设计方案比较结合起来[1,2]。本研究以中子能谱、区域通量和指定反应率为主要评价量，研究复杂屏蔽结构中的中子输运计算。

聚变装置的几何复杂性不仅表现为部件数量多，还表现为材料界面和传播通道对输运结果的影响。图 1 中的 ARIES-RS 概念设计以嵌套曲面组织包层、屏蔽层和真空室，同时包含为检修和更换设置的部件分段、支承及集管等结构[3]。多层材料决定中子依次经历的碰撞和能谱变化；薄壁和斜交界面的几何近似会改变射线穿过各材料的长度；诊断孔道及管线穿透件可能形成低碰撞传播路径。一条窄通道是否贯通，就可能改变其在屏蔽体外对应位置的中子通量和能谱。

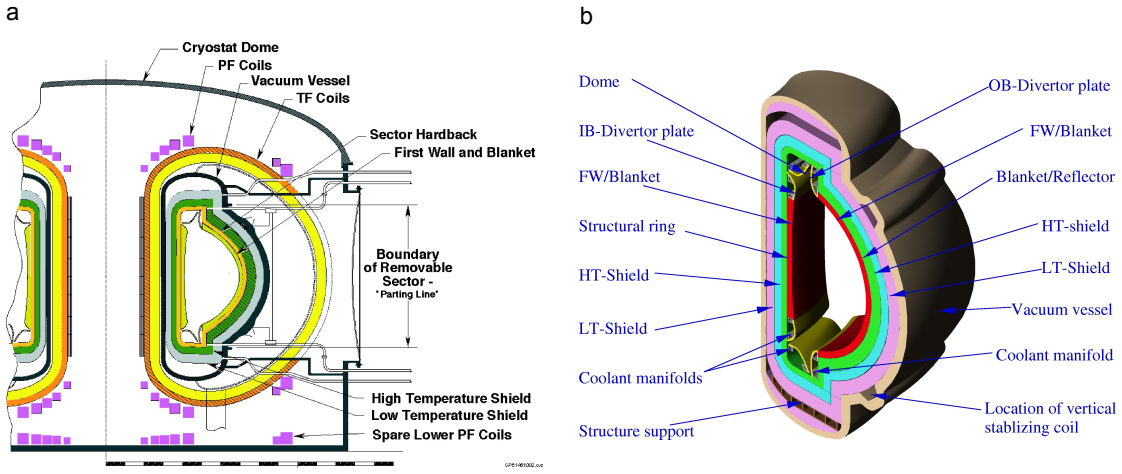


图 1　ARIES-RS 整体剖面与包层—屏蔽扇区[3]

这类问题同时要求精度与效率。几何或材料方案改变后，需要重新确定受影响的材料分区、传播路径和空间积分。三维输运还耦合角度、能量与源项，计算量随离散分辨率和迭代次数增长。全域细网格会使轨迹段、源区和通量数组迅速增大，简化材料界面和孔道会改变孔道连通性及中子穿过各层材料的长度。研究需要确定应保留哪些影响中子能谱、区域通量和指定反应率的几何信息，并在有限资源下完成相应的输运计算。

1.2 中子输运数值方法及 MOC 的选择依据

采用三维、稳态、多群固定源模型，将中子能量划分为 G 个能群，外源已知。对空间位置 $\mathbf{r}$、单位方向 Ω 和能群 $g=1,\dots,G$，输运方程写为

$$\Omega\cdot\nabla\psi_g(\mathbf{r},\Omega)+\Sigma_{t,g}(\mathbf{r})\psi_g(\mathbf{r},\Omega)=q_g(\mathbf{r},\Omega)+\sum_{g'=1}^{G}\int_{4\pi}K_{g'\to g}(\mathbf{r},\Omega'\to\Omega)\psi_{g'}(\mathbf{r},\Omega')\,d\Omega'. \tag{1}$$

式中 $\psi_g(\mathbf{r},\Omega)$ 为第 g 群角通量，由能量相关角通量在该群能区内积分得到；$\Sigma_{t,g}(\mathbf{r})$ 为第 g 群宏观总截面；$q_g(\mathbf{r},\Omega)$ 为已知外源。$K_{g'\to g}$ 为宏观微分中子转移截面，描述中子由能群 g'、方向 Ω' 转移到能群 g、方向 Ω，包括散射及所纳入的 $(n,2n)$ 等反应的中子产生贡献。对仅依赖散射角余弦 $\mu_0=\Omega'\cdot\Omega$ 的角分布，采用勒让德展开

$$K_{g'\to g}(\mathbf{r},\mu_0)\simeq\sum_{l=0}^{L}\frac{2l+1}{4\pi}K_{l,g'\to g}(\mathbf{r})P_l(\mu_0). \tag{2}$$

P_l 为 l 阶勒让德多项式，$K_{l,g'\to g}$ 为相应转移截面矩，L 为截断阶。记计算区域外表面为 S、外法向为 $\mathbf{n}$，真空边界条件为

$$\psi_g(\mathbf{r},\Omega)=0,\qquad \mathbf{r}\in S,\quad \Omega\cdot\mathbf{n}<0. \tag{3}$$

第 g 群标量通量是角通量对全立体角的积分。区域 V_d 上的响应取标量通量的线性泛函，

$$\phi_g(\mathbf{r})=\int_{4\pi}\psi_g(\mathbf{r},\Omega)\,d\Omega,\qquad R_d=\sum_{g=1}^{G}\int_{V_d}d_{d,g}(\mathbf{r})\phi_g(\mathbf{r})\,dV. \tag{4}$$

权重 $d_{d,g}$ 按所求量选取。第 g_0 群的区域平均通量、反应 x 的区域总反应率及辅助中子剂量率分别定义为

$$\begin{aligned}
\overline{\phi}_{d,g_0}&=\frac{1}{|V_d|}\int_{V_d}\phi_{g_0}(\mathbf{r})\,dV, && d_{d,g}=\frac{\delta_{gg_0}}{|V_d|},\\
R_{x,d}&=\sum_{g=1}^{G}\int_{V_d}\Sigma_{x,g}(\mathbf{r})\phi_g(\mathbf{r})\,dV, && d_{d,g}=\Sigma_{x,g},\\
\overline{\dot{D}}_d&=\frac{1}{|V_d|}\sum_{g=1}^{G}\int_{V_d}f_g\phi_g(\mathbf{r})\,dV, && d_{d,g}=\frac{f_g}{|V_d|}.
\end{aligned} \tag{5}$$

其中 δ_{gg_0} 为克罗内克符号，$\Sigma_{x,g}$ 为指定反应的群宏观截面。f_g 为按指定剂量量及适用照射条件确定的群通量—剂量转换系数，$\overline{\dot{D}}_d$ 表示区域平均中子剂量率。

屏蔽体外的通量和能谱取决于中子传播中经历的材料分层、各层厚度，以及孔道或缝隙是否贯通。蒙特卡罗方法（MC）、离散纵标方法（S_N）和特征线方法（MOC）处理这些几何信息及空间、角度积分的方式不同。MC 通过抽样粒子飞行和碰撞历史

估计响应，能够处理连续能量和复杂几何。深穿透条件下，对远端计分有贡献的历史较少，稳定估计通量和能谱通常需要较多源历史或减方差技术。S_N 在预先选定的有限方向上求解空间输运方程。孔道中的强方向性传播若缺少充分的方向覆盖，可能出现明显射线效应，空间离散和角向求积也会影响结果。

MOC 沿穿过几何的特征线求解输运方程，将路径划分为具有明确材料和源项近似的区间，再通过空间和角向求积合成通量。OpenMOC 和三维非结构网格 MOC 提供了平源离散、源迭代和三维长特征线的实现依据[4,5]。对给定能群、离散方向和源迭代步，将散射、次级中子产生与外源构成的总角源简记为 Q。段内宏观总截面 Σ_t 和 Q 均为常数、且 $\Sigma_t > 0$ 时，出射角通量为

$$\psi_{\text{out}} = \psi_{\text{in}} e^{-\Sigma_t \ell} + \frac{Q}{\Sigma_t}\left(1 - e^{-\Sigma_t \ell}\right). \tag{6}$$

ℓ 为该段长度，ψ_{in} 为入射角通量。$\Sigma_t \to 0$ 时，上式取极限 $\psi_{\text{out}} = \psi_{\text{in}} + Q\ell$。光学厚度 $\Sigma_t \ell$ 很小时，采用稳定的指数差计算。前一段的出射角通量是下一段的入射角通量，各段衰减和源贡献随路径传递，材料截面及段长偏差因而可能影响屏蔽体外的通量和能谱。

MOC 将材料路径、沿程衰减与源贡献直接联系起来，给定源和入射边界角通量后，不同完整轨迹又可以分别扫描，便于并行计算。因此，本研究以 MOC 为基础，研究哪些材料路径信息需要保留，以及保留这些信息所需的计算量。

1.3 复杂几何体素化与 GPU 异构并行技术路线

MOC 需要确定每条射线依次穿过的材料及其段长。直接几何追踪通过计算射线与 CAD/CSG 边界的交点取得这些区间，曲面求交和材料定位构成轨迹生成的重要工作。对预存轨迹，分段可在不同能群和源迭代间复用。在线生成或几何改变后重建时，则需再次追踪。

体素化先将原几何映射为规则网格上的材料分布。在覆盖计算区域的长方体内划分笛卡尔单元，每个基础体素记录一种材料编号。射线进入网格后依次穿过单元，由入射点和出射点确定单元内的段长，再按单元索引读取材料，无需逐次查询原 CAD 曲面。同一材料网格可供不同方向、能群和源迭代使用，各条射线的穿越区间仍由其位置和方向确定。薄层、斜交界面和孔道附近的单元局部细化，其余区域保持较粗，能够避免全域使用同等细网格。已有材料投影和体素主导网格研究为几何与求解网格分离提供了依据[6,7,8]。

笛卡尔体素面通常不与真实材料界面重合，射线进入或离开某种材料的位置因而发生偏移，材料段长甚至材料次序可能改变。窄孔道可能被周围材料封闭，薄壁也可

能未被网格保留，从而形成原几何中不存在的缝隙。局部细化可减小上述几何偏差。细化还会增加轨迹子段、源区及更新工作量，使网格分辨率同时影响响应误差和计算成本。

三维特征线扫描的主要工作，是沿大量区间重复计算式 (6)，再按求积权重累加源区通量。GPU 能够同时处理大量轨迹，但同一线程束内的段数差异会使短任务等待长任务，多条轨迹也可能同时更新同一源区。未受保护的并发写入可能丢失贡献，采用原子加或分阶段求和保证正确性后，又会增加求和与同步开销。轨迹段数据、角通量和工作数组还受到显存容量限制。已有 GPU-MOC 工作采用在线分段和轨迹分批处理，并结合显存占用、扫描时间和数据传输安排计算任务[9,10]。将轨迹分批传入 GPU 显存，每批完成扫描和通量累加后，再处理下一批。

本研究采用 CPU 与 GPU 协同计算。CPU 负责几何网格管理和任务组织，GPU 负责轨迹扫描与源区通量求和。每轮扫描完成后更新源项，当前批次扫描时可传输下一批数据。技术路线以规则体素和局部层级细化表示材料，以三维多群 MOC 求解输运。

1.4 研究目标与关键科学问题

本研究以体素化特征线法与 GPU 并行计算为主体，研究复杂几何的体素材料映射和特征线追踪、GPU 轨迹扫描与通量求和，以及响应精度和显存约束下的网格与执行参数选择。总体目标是面向多层材料与复杂孔道屏蔽，形成体素化三维 MOC 的响应精度控制方法、CPU-GPU 协同计算方法，以及兼顾误差与完整计算成本的参数选择方法。围绕这一目标提出三个研究问题。

问题一：体素化 MOC 的数值精度。体素界面与真实材料界面不一致时，材料路径和光学厚度发生偏差。这些偏差在深穿透条件下如何影响屏蔽体外的通量、能谱和反应率？能否结合射线经过的材料次序和段长、正向通量及伴随通量估计目标响应偏差，并识别需要局部细化的位置？如何同时控制几何映射与 MOC 输运离散误差？

问题二：GPU 上的轨迹扫描。局部细化和材料分布不均会改变各轨迹的材料段数与数据访问量。在显存限制下，如何安排材料段缓存、轨迹任务和源区通量求和，减少重复计算与线程等待，缩短完整求解时间？

问题三：精度与成本的协同选择。真实误差事先未知，误差指标校准和参数试算所需的计算时间也应计入总耗时。如何利用可计算的误差指标预测响应偏差，并预测运行时间及 GPU 峰值显存，选择体素尺寸、源区划分和 GPU 执行参数，使满足指定响应误差容限的完整计算成本尽可能低？其中校准、搜索与最终复核本身的成本如何计入？

输运模型采用稳态、多群中子固定源，几何采用规则体素及局部层级细化，计算由 CPU 与 GPU 协同完成。精确几何求交用于参考几何与材料路径校验。程序从二维均匀体素的 CPU 实现与解析检验起步，再扩展至三维体素、GPU 扫描、伴随求解和局部细化。验证包括多层材料屏蔽与孔道流束算例，并通过独立程序和实验比较检验通量、能谱及指定反应率的绝对水平和分布，结合参考计算与实验不确定度解释差异。

第二章　复杂几何体素化与 MOC 数值方法研究现状

2.1　复杂几何表示与材料映射方法

输运计算中的几何表示需要回答两个问题：中子位于哪种材料，以及沿给定方向何时进入下一种材料。MOC 还需沿整条射线取得有序材料段及其长度。因此，几何转换既要形成材料明确、无遗漏和无重叠的分区，也要能够生成可靠的材料路径。表 1 从分段方式、复用成本和材料界面的表示比较五类代表性几何处理方式。

CAD 用曲面和实体描述部件，CSG 用基本曲面和布尔运算定义区域。McCad 的 ITER 转换研究将 CAD 整理为输运几何，并用 MCNP 随机体积估计与 CAD 体积比较，检查材料区域的转换偏差[11]。Chen 等在 SuperMC 中对 CAD 边界求交，以交点确定材料段，说明直接几何访问能够用于二维 MOC 分段[12]。固定几何和轨迹的分段可以跨能群及源迭代复用，在线追踪、几何修改或轨迹改变才需要重新构建。

面元化边界将曲面查询转为三角面元求交，辅助距离场则可排除不必要的边界查询。Shriwise 等在 DAGMC 中结合有符号距离场与插值误差界，保守判断本次飞行路径是否可能穿越表面，只有排除越界可能时才跳过此次求交，否则仍调用原几何追踪[13]。随后基于 Embree 内核的面元查询研究进一步减少单次追踪成本[14]。这些工作针对 MC 几何查询，但是 MOC 需要将其用于完整段序列生成，并结合预存或在线方式评价总成本。

非贴体方法允许材料界面穿过背景单元。Yang 等将边界表示转换为 CSG，以单元内材料体积分数构造均匀化材料[6]。Buchan 等通过实体网格与背景网格的交叠进行守恒投影，并结合背景网格自适应[7]。材料体积分数相同，不代表射线遇到材料的次序和段长相同。相同空隙比例可以对应贯通孔道或封闭空腔，均匀混合还可能给沿真实孔道运动的中子分配额外碰撞。

另一类方法移动材料界面附近的网格节点，使单元边界贴合材料界面，远离界面的区域保留规则网格。Liang Yang 等的体素主导网格采用这种局部调整，图 2 比较阶梯边界与贴合边界[8]。其输运离散为 DG 有限元与 S_N。

规则体素直接保存单元材料编号，固定材料场可供不同方向和源迭代重复访问。

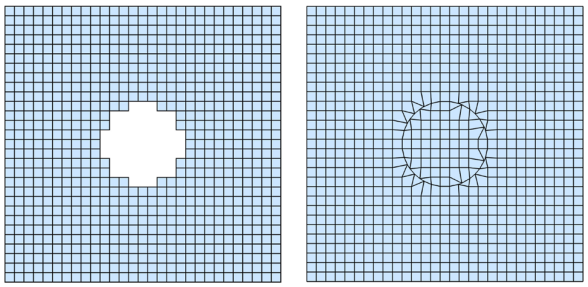


图 2　阶梯边界与边界贴合的体素主导网格[8]

中心点赋材按体素中心所在的材料，为整个体素指定材料编号。单元内多点采样则根据各材料所占的采样点比例，估计材料体积分数。局部细化采用更小的体素表示材料界面、薄层和孔道。Liu 等在多层八叉树上处理不同尺寸的非匹配笛卡尔单元，用于 S_N 输运[15]。AMReX 提供块结构细化、连续块内数组和重网格管理[16]。

表 1　几何处理方式的材料路径与复用成本

几何处理	材料段的确定	重复扫描的代价	材料界面与孔道的表示	代表工作
CAD/CSG 直接求交	曲面交点确定段长和材料	预存后跨群及迭代复用，几何或轨迹改变时重建	以 CAD 曲面或 CSG 曲面表示材料边界	McCad[11]、SuperMC[12]
面元边界与辅助距离场	面元求交，距离场保守预筛选	减少边界查询。完整段表仍可保存复用	以三角面元近似曲面，距离场用于筛选求交	DAGMC[13,14]
体积分数投影	按体积分数构造单元混合材料	固定投影可复用，几何或材料改变时更新	以单元混合材料表示材料占比	Yang[6]、Buchan[7]
界面节点调整	调整界面单元，再按单元边界分段	保留远处规则网格，几何改变时更新局部节点	以调整后的单元边界贴合材料界面	Liang Yang[8]
规则体素与层级块	索引读取材料，网格穿越确定段长	材料场复用，细化增加扫描子段与更新量	以体素边界表示材料界面与孔道形状	Liu[15]、AMReX[16]

2.2　体素化几何与 MOC 特征线离散的耦合

几何表示提供材料区域，特征线离散进一步把它们变成参与输运和积分的射线段。三维长特征线研究已将轨迹与非结构源区关联，模块化追踪则利用重复几何保存

局部段序列，减少重复构建[5,17]。

规则网格中的段长由射线入射和出射相邻网格面的距离确定。Amanatides–Woo 遍历分别记录射线与下一处 x、y、z 方向网格面的交点参数，每次推进到最近的交点，更新单元编号及该方向的下一交点参数[18]。射线同时穿过网格棱或顶点时，同步更新相应的两个或三个坐标索引。层级网格的叶单元尺寸不同，跨越粗细交界时需要重新定位，不能用全域固定步长推进。Laine 与 Karras 用稀疏八叉树存储体素，并通过层级遍历查找射线经过的叶单元[19]。体输运还需持续追踪实体与真空区，取得全部区间。

每段除了长度，还需关联材料、源区和计分区。材料编号决定截面，源区决定源项近似，计分区决定响应积分。射线穿过材料界面、源区边界或计分区边界时，应在交点处分段。需要计算粗网界面中子流时，也在相应交点处分段。各子段使用对应的材料截面和源项逐段计算角通量，段积分计入相应源区和计分区，穿越粗网界面的角通量用于计算界面中子流。式 (6) 的形式不因追踪方式改变，但其中的截面、段长和段内源由分段数据提供。

方向 Ω_n 及角权重 w_n 离散角积分，满足 $\sum_n w_n = 4\pi$。垂直于该方向布置的轨迹 k 以横截面权重 a_{kn} 代表射线束。对源区 r，空间求积应满足

$$V_{r,n}^{\mathrm{tr}} = \sum_{(k,s)\in r} a_{kn}\ell_{kns} \simeq V_r. \tag{7}$$

s 为轨迹子段，ℓ_{kns} 为其长度，V_r 为既定离散模型的源区体积。$V_{r,n}^{\mathrm{tr}}$ 与 V_r 的差反映有限轨迹的体积求积和覆盖误差，体素材料体积与原几何体积的差则属于几何映射误差。

局部细化后，重新确定受影响轨迹的分段点、各段长度，以及对应的材料、源区和计分区编号。若同时调整轨迹间距或角向求积，还需更新射线集合和权重。

2.3 MOC 沿程输运求解与多群源迭代

沿已经构造的特征线，将一次源迭代内式 (1) 右端的总角源记为 $Q_{g,n}$，得到

$$\frac{d\psi_{g,n}}{ds} + \Sigma_{t,g}\psi_{g,n} = Q_{g,n}(s). \tag{8}$$

平源近似在源区内取常源，线性源保留一阶空间变化。提高源阶次可减少光滑区达到指定精度所需的源区。采用线性源时，需要保存源项的空间变化系数，并计算相应的段积分。OpenMOC 采用平源、源迭代和粗网有限差分（CMFD），近期三维 GPU-MOC 还将线性源与在线分段结合[4,9]。

源区过粗会抹平源的空间变化。源区划分越细，轨迹在源区边界处的分段越多，需要计算和保存的段积分及源区通量也随之增加。一个源区可对应单个体素或多个体素，跨材料时应在材料与源区的交叠区域分别计算截面和源项，不能以单一材料替代。以下 r 表示截面和源近似均已确定的积分区。

对常截面、常源 Q 和长度 ℓ 的段，出射角通量由式 (6) 给出，段平均为

$$\overline{\psi} = \frac{Q}{\Sigma_t} + \left(\psi_{\text{in}} - \frac{Q}{\Sigma_t}\right)\frac{1-e^{-\tau}}{\tau} = \psi_{\text{in}}F(\tau) + Q\ell H(\tau), \qquad \tau = \Sigma_t\ell. \tag{9}$$

其中 $F(\tau) = (1-e^{-\tau})/\tau$、$H(\tau) = [1-F(\tau)]/\tau$。实现时优先采用右侧形式，小 τ 下用稳定指数差及级数 $F = 1-\tau/2+\tau^2/6+\cdots$、$H = 1/2-\tau/6+\cdots$ 避免消减误差。真空段平均取 $\psi_{\text{in}} + Q\ell/2$。线性源 $Q(s) = Q_0 + bs$ 应按沿程解析解积分，其段平均增加 $b\ell^2 J(\tau)$，其中 $J(\tau) = [1/2 - H(\tau)]/\tau$，$J(0) = 1/6$，常源部分相应采用 Q_0。

段平均经空间和角向求积得到源区群标量通量：

$$\phi_{r,g} \simeq \frac{1}{V_r}\sum_n w_n \sum_{(k,s)\in r} a_{kn}\ell_{kns}\overline{\psi}_{kns,g}. \tag{10}$$

n, k, s 分别为方向、轨迹及子段，w_n 与横截面权重 a_{kn} 分开使用。各向异性散射还需按同一角权重计算通量矩。指定反应率按计分区积分标量通量与宏观反应截面之积。对群 Jacobi 源迭代，各群使用同一迭代步的通量构造下一次总源：

$$Q^{(i+1)}_{r,g,n} = q_{r,g,n} + \sum_{g',n'} w_{n'} K_{r,g'\to g,n'\to n}\overline{\psi}^{(i)}_{r,g',n'}. \tag{11}$$

i 为迭代步，$\overline{\psi}^{(i)}_{r,g',n'}$ 为源区平均角通量。各向同性转移可用群标量通量与转移截面之积除以 4π。各向异性情形按保留角矩重建。次级中子产生依核数据约定计入转移项，不重复加入已知外源。

令 $\Phi^{(i)}$ 为包含标量通量的保留角通量矩向量，$\mathcal{S}$ 表示由其重建多群转移源的算子。图 3 以固定真空边界、预存材料段和群 Jacobi 为基线，明确 $\Phi^{(i)} \to Q^{(i+1)} \to \Phi^{(i+1)}$ 的依赖。固定几何和求积预先构建，每轮只构源、扫描、积分与判断。收敛同时要求通量、目标响应和物理粒子平衡满足阈值，例如

$$\begin{aligned} e_\Phi &= \frac{\|\Phi^{(i+1)} - \Phi^{(i)}\|_\infty}{a_\Phi + \|\Phi^{(i+1)}\|_\infty} \le \varepsilon_\Phi, \\ e_R &= \max_d \frac{|R_d^{(i+1)} - R_d^{(i)}|}{a_d + |R_d^{(i+1)}|} \le \varepsilon_R, \\ b &= \frac{|Q_{\text{ext}} + J_{\text{in}} - C_{\text{net}} - J_{\text{out}}|}{a_b + Q_{\text{ext}} + J_{\text{in}}} \le \varepsilon_b. \end{aligned} \tag{12}$$

$a_\Phi, a_d, a_b > 0$ 为预定绝对尺度，避免零初值或近零响应使相对判据失效。三项分别使用对应容限。Q_{ext} 为全域物理外源，$J_{\text{in}}, J_{\text{out}}$ 为边界入流和漏流，C_{net} 为新解对应的总碰撞移除减去转移中子产生的全域净损失。b 须用新解及物理外源计算。

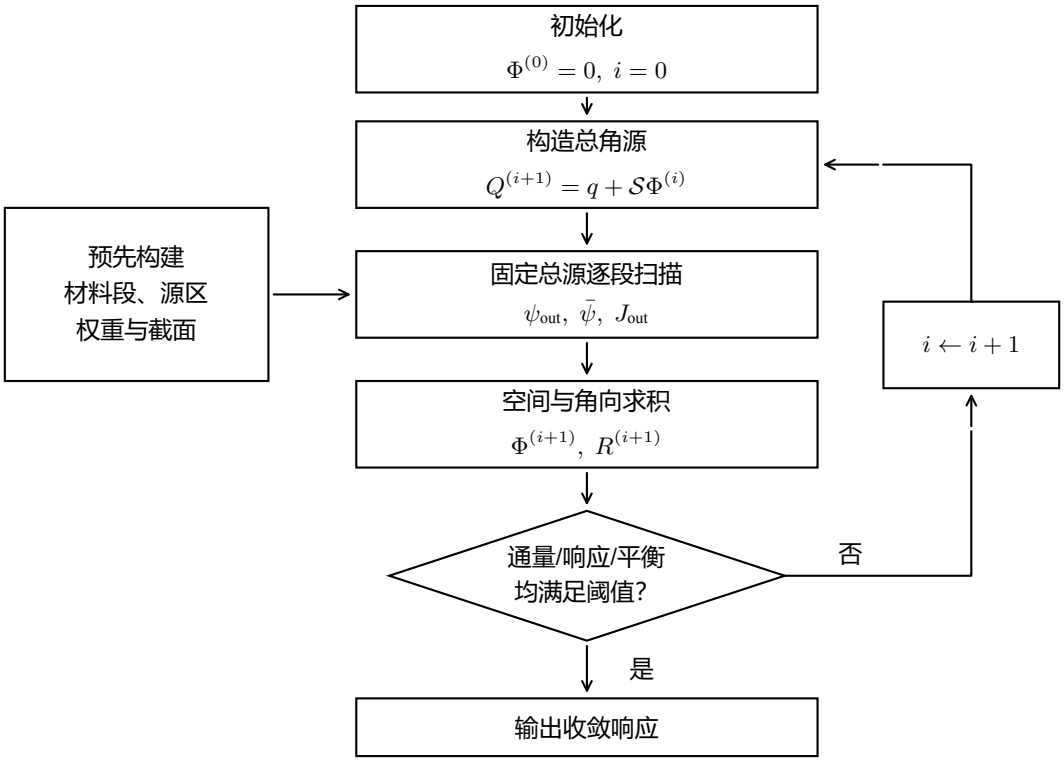


图 3　多群固定源 MOC 的源迭代

CMFD 用粗网中子平衡纠正衰减较慢的迭代误差，扫描提供的粗网界面中子流必须一致[4]。Random Ray 通过随机采样射线的位置和方向，沿射线求解输运方程并累加源区通量[20]。

已有 MOC 实现多利用栅元重复或堆芯结构。在非重复几何中，不同轨迹的长度和材料段数不同。

2.4　MOC 数值误差与空间精度控制方法

几何误差通过比较体素几何与参考几何中的材料边界、材料次序和段长进行检查。轨迹离散误差通过改变轨迹间距进行检查。源项近似误差通过改变源区尺寸和源项近似阶次进行检查。角向离散误差通过改变离散方向数和散射展开阶次进行检查。迭代误差通过收紧收敛阈值进行检查。

均匀细化便于建立收敛基线，却把分辨率分配到对目标响应影响很小的区域。按材料界面细化用于减小界面位置和材料段长的偏差，按通量梯度细化则依据局部通量的空间变化确定细化位置。目标导向方法结合正向解与伴随解，估计各处离散误差对指定响应的贡献，据此确定需要细化的区域。Liu 等的多层非匹配笛卡尔网格提供局部空间管理基础[15]。Wang 与 Ragusa、Lathouwers 分别研究非结构 S_N 的常规/目标细化及角度相关误差指标，Baker 等用子网格校正构造固定源输运残差[21,22,23]。Goffin

等以有效增殖因子为目标量，构造具有方向信息的误差估计，并据此调整非结构网格[24]。

Liu 等在三维 S_N 中结合空间矩比指标、多层数据结构与扫描优化，对所测强非均匀问题，相同精度下较均匀细化节省 60%—80% 计算成本[25]。随后采用通量重构和对偶加权残差（DWR），在所测多群固定源与临界问题的相近目标精度下减少超过 70% 的工作量和运行时间[26]。Balakovo-3 固定源剂量基准中，多层八叉树将约 950 万单元减至 190 万，对常规 S_N 计算及实验的均方根差异分别约 4% 与 10%，相对均匀细网格节省约 70% 成本[27]。Wilson 等进一步将等几何离散的目标误差、局部 $h(p)$ 细化和扩散加速结合[28]。

第三章　GPU-MOC 并行算法研究现状

3.1　三维 MOC 计算流程与并行特征

几何与材料确定后，先构建轨迹，再沿轨迹扫描，然后将各段结果累加到源区，更新源项，并判断收敛。源项和入射边界角通量给定后，不同完整轨迹、离散方向和能群可以分别计算。同一条轨迹上，下一段的入射角通量取上一段的出射角通量，材料段须按该顺序逐段计算。各轨迹对源区通量的贡献累加后，再更新源项。

扫描能否缩短求解时间，还取决于三件事。每一段的段长、材料编号和源区编号，以及由这些编号取用的截面和源项，必须进入执行扫描的显存。材料段可以预先生成并保存，在扫描时全部或分批传入 GPU 显存，也可以在扫描过程中按需生成。各轨迹包含的段数可以相差很大，多条轨迹还会把结果写入同一个源区。图 4 给出轨迹扫描、段的来源和源区通量求和之间的对应关系。

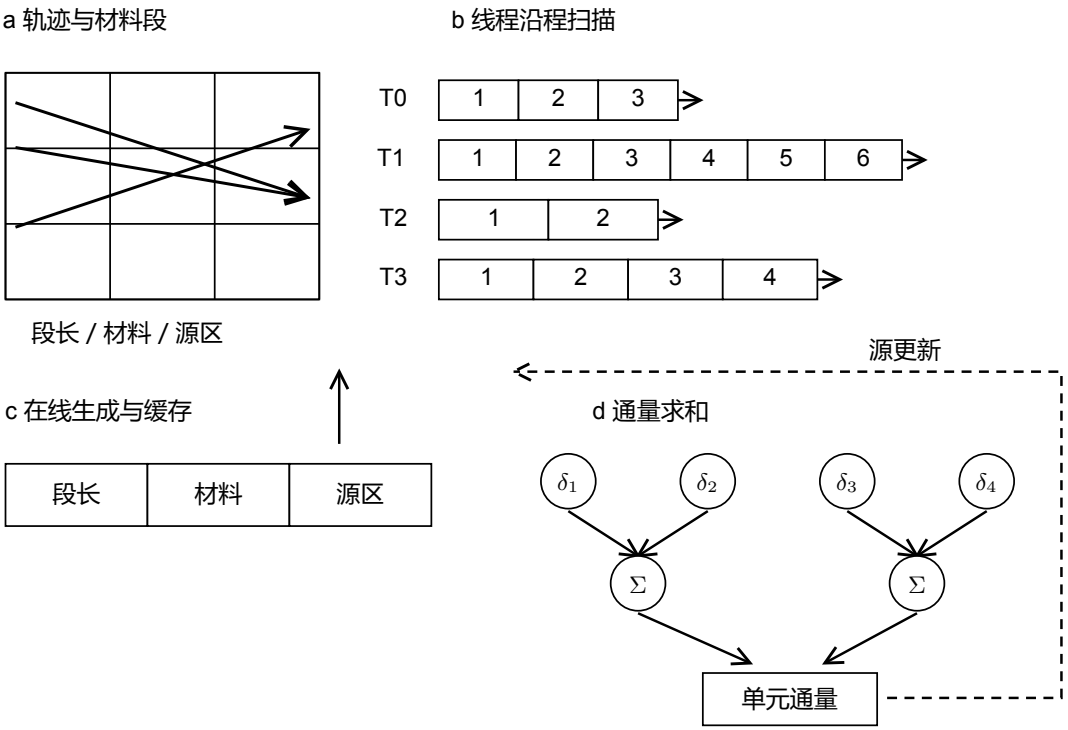


图 4　GPU-MOC 轨迹扫描与通量求和[29,30,9,31,10,32,33]。(a) 轨迹与材料段。(b) 线程沿程扫描。(c) 在线生成与缓存。(d) 通量求和。

3.2　CPU-GPU 异构并行与任务划分

扫描在 GPU 上执行。截面按材料和能群存放，源项按源区和能群存放。每一段按轨迹上的先后顺序存放段长、材料编号和源区编号。材料编号用于取得该段的总截面，源区编号用于取得该段的源强。这些数据仍在主机内存中时，需要先传入显存，扫描才能沿段进行。扫描期间，主机取回响应和收敛量。

全部轨迹、全部方向和相应的边界角通量不能一次留在显存中时，只把其中一批留在显存里完成扫描和通量累加，算完再换下一批。STREAM3D-GPU 按轴向平面分批，并以异步执行协调计算与传输[32]。扫描前向设备送入该平面的入射角通量，扫描后取回出射角通量和粗网界面中子流。可复用的截面等数据继续留在设备上[34]。这种传输以轴向平面划分和平面之间的上下游顺序为前提。对七群、64 个轴向平面的 C5G7，两颗 EPYC 7543 共 64 核的 CPU 计算与同一主机加 8 块 RTX A5000 相比，MOC 时间由 1368 s 降至 34 s，总时间由 1704 s 降至 100 s。扫描时间与总时间的下降幅度不同。在 72 群、197 个平面的八分之一堆芯算例中，总时间还包含径向分区等待的变化。表 2 列出了 2026 年四分之一堆芯算例的求解时间及显存中同时保存的数据量。

下一批的段长、编号和边界角通量可以在当前批扫描时传输。两批数据同时占用

显存，峰值显存随之提高。跨批的通量求和和源更新仍要等待相关批次结束。

规则体素上的网格穿越可以与扫描同在 GPU 上执行。穿越直接给出当前段的段长和材料编号。层级网格的维护和计算参数的筛选可以由 CPU 完成。宋佩涛等通过异步传输、通信与扫描重叠以及 CPU 与 GPU 的任务分配，减少数据尚未到达时的等待[31,35]。求解时间取同步完成之后的整体时间，包括主机上的计算、数据传输和 GPU 上的扫描。

各能群使用上一轮源项时可以同时扫描。更新散射源时仍要把各群的贡献汇集起来。按能群顺序更新时必须保持该顺序，含上散射的群块还要在块内迭代。真空外边界的入射角通量为零，完整轨迹不因外边界而相互等待。反射边界和周期边界使一条轨迹的出射角通量成为后续轨迹的入射数据，相应的边界角通量要在后续扫描前准备好。

3.3 特征线存储与 GPU 显存管理

扫描每个材料段时，需要读取段长、材料编号和源区编号。方向和入射边界角通量属于整条轨迹，供该轨迹上的各段依次使用。保存源区通量和散射角矩所需的数组容量，随源区数与能群数增加。采用线性源时，还要保存源的空间矩。

材料段可以在轨迹构建后全部保存，以后各轮扫描读取同一套段长和编号。也可以在扫描时按体素穿越临时生成。临时生成减少所保存的段数组，但每一轮都要重新确定段长、材料编号和源区编号。还可以只保存段数较多的轨迹，其余轨迹临时生成。Zhou 等采用最后一种方式，并把二维轨迹、极角和轴向位置分配给 GPU 线程[29]。

几何、轨迹和源区划分固定时，预存的段长、材料编号和源区编号可在后续源迭代中重复使用。对于包含重复栅元的几何，模块化追踪还可利用重复的局部几何，共用局部轨迹段数据[17]。Song 等只保存二维径向段，再由径向段与轴向平面的交点生成三维段。这里利用的是几何由二维网格沿轴向挤出[9]。

Song 等相对平源、显式三维分段的基线，同时采用线性源、在线轴向追踪和轨迹分批处理[9]。线性源提高源近似的阶次，减少达到相应精度所需的分段数。在线轴向追踪只保存径向段，轴向段在扫描时生成。轨迹分批处理使全部轨迹和边界角通量不必同时留在显存中。表 2 中的显存下降是这三项共同造成的。前一项改变达到给定精度所需的段数，后两项改变段的保存方式和一次留在显存中的规模。

NuDEAL 在由二维网格沿轴向挤出得到的三维 C5G7 DGMOC 算例上，改变每一批包含的角度数[33]。每批角度由 2 增至 32 时，显存明显增加，单次输运扫描的时间变化很小。该算例中每个角度已经包含大量单元上的计算。增加同批角度，主要增加

同时留在显存中的角通量和相关数组。一批放入多少角度，由剩余显存和每个角度已有的任务量共同决定。图 5 给出该算例的显存与时间。

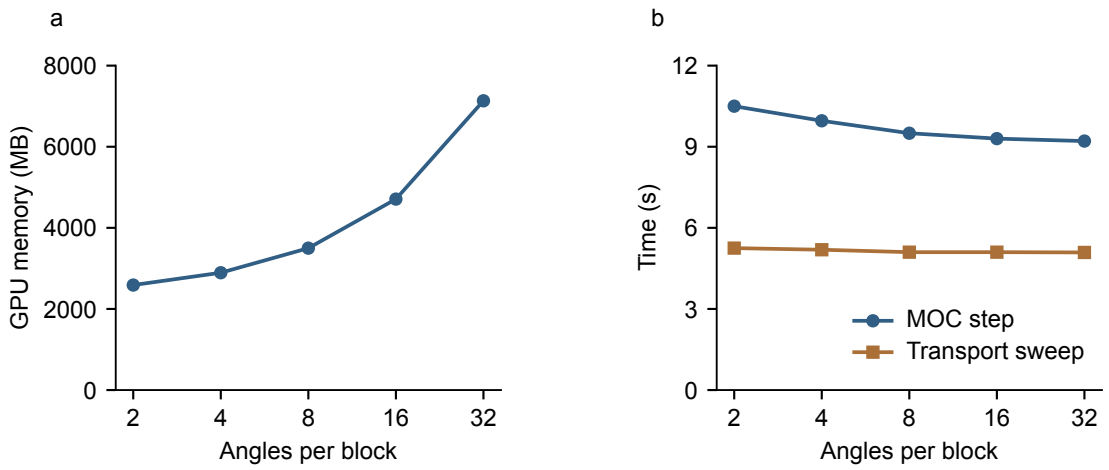


图 5　NuDEAL 三维 C5G7 DGMOC 的显存与时间[33]。(a) GPU 显存随每批角度数的变化。(b) 同一算例的单次 MOC 步骤时间和单次输运扫描时间。横轴均为每批角度数。

3.4　GPU 任务调度与负载均衡

局部细化、薄层和孔道会使各轨迹的材料段数和层级访问次数不同。一个线程负责一条轨迹时，同一线程束中段数较少的线程先完成计算，线程束仍需继续执行其余轨迹段。按段数分组可以减少这种等待，按空间位置分组则使相邻线程读取相近的材料和源区。

二维 OpenMOC 在 GPU 上将一条轨迹的一个能群分配给一个 CUDA 线程，由该线程沿轨迹逐段计算角通量并累加源区通量。其 CPU 向量化求解器则对扫描中的能群内循环采用 SIMD 向量化[4]。方位角数量从 4 增加到 128 时，可分配给 GPU 线程的轨迹—能群组合数量随之增加。Wang 等在 CPU 上把轴向挤出几何的循环轨迹分成更细的任务，并按估计计算量分配处理器[36,37]。ANT-MOC 在同一次全堆芯计算中同时计入存储、计算和通信，并在节点、GPU 和计算单元上分配任务[10]。

许多轨迹将加权段积分累加到式 (10) 的同一源区。若干线程同时向该源区累加时，原子加使每一次相加都完整写入，已得到的结果不会被另一次写入覆盖。先在线程块内完成局部求和，再写入全局数组，可以减少这种同时写入的次数。局部求和需要共享内存，并在线程块内同步[30,38]。

几何在源迭代期间保持不变时，按段数或空间位置建立的分组可以用于后续各轮扫描。体素划分或局部细化改变后，段数分布和源区编号随之改变，分组需要重新建立。

表 2　代表性 MOC 并行方法的结构条件与计算结果

研究与几何	所用办法	依赖的结构条件	代表结果
OpenMOC[4]，二维 C5G7 七群	GPU 按轨迹和能群分配线程，CPU 对能群内循环向量化	给定源项后，不同轨迹与能群的扫描可分别计算	四种 NVIDIA GPU，相对单颗 Xeon 核的本征值求解最大加速近 50 倍
Song 等[9]，少群三维组件及 SMR	线性源、在线轴向追踪、轨迹分批处理	轴向挤出。基线为平源和显式三维分段	25 cm 组件基线 22129 MB。三项合用后组件显存降低 98.5%，单 GPU 可计算四群 SMR 全堆芯本征值
Wang 等[36]，轴向挤出 CPU-MOC	循环轨迹细分，按估计计算量分配	轴向挤出几何中的循环轨迹	10240 至 98304 个 CPU 核，并行效率大于 40%
ANT-MOC[10]，三维全堆芯	存储、计算与通信代价，三级任务分配	全堆芯轨迹同时受容量和设备间负载约束	约 10^{11} 条轨迹，16000 GPU。强扩展效率 70.69%，弱扩展效率 89.38%
STREAM3D-GPU[32]，OPR 四分之一堆芯	逐轴向平面处理，异步执行	轴向分解的 MOC/DD，平面之间传递角通量	每个 MPI 进程由约 50 GB 降至 4.5 GB 以下。8 GPU 与 16 GPU 相对 128 核 CPU 的本征值求解加速分别为 22.1 倍和 40.5 倍
NuDEAL[33]，挤出几何 DGMOC	按方位角分批，逐平面计算轴向矩	轴向挤出。单个角度内已有大量单元任务	RTX 2080 Ti 上的三维 C5G7。每批角度由 2 增至 32 时，显存由 2589 MB 增至 7133 MB，扫描时间由 5.25 s 变为 5.09 s。64 个角度同时驻留时超出显存

第四章　聚变屏蔽应用与数值验证依据

验证对象包括厚材料、多材料分层、薄层与斜交界面，以及直通和折弯孔道。厚材料中主要比较通量和反应率随穿透深度的变化，多材料分层中比较中子经过不同材料后的能谱和反应率。薄层与斜交界面用于检查体素划分对材料段长的影响，孔道用于检查体素几何是否保留孔道连通性，以及所布置的轨迹是否穿过孔道。

4.1　聚变屏蔽基准与实验验证依据

Kobayashi 三维基准采用嵌套空腔、直通孔道和折弯孔道三种几何，图 6(a) 给出折弯孔道的材料区域。源区与屏蔽区总宏观截面为 $0.1\ \mathrm{cm}^{-1}$，近真空区为 $10^{-4}\ \mathrm{cm}^{-1}$，均匀各向同性体源强度为 $1\ \mathrm{n\,cm^{-3}s^{-1}}$。每种几何分别设置纯吸收和散射比 $\Sigma_s/\Sigma_t = 0.5$

两种情况，共六个单群问题。OECD/NEA 原报告在三个坐标平面上采用反射边界，纯吸收情况给出积分计算参考值，散射情况给出 GMVP 参考结果[39,40]。本计划采用 LANL 报告附录的全空间展开输入、真空外边界和相应源归一化，并核对其 MCNP 点通量结果[41]。该基准采用人工截面，沿指定射线核对材料次序和段长，再比较参考点通量，检查轨迹间距、离散方向及固定源迭代的计算结果。

FNG-ITER 流束实验由不锈钢、有机玻璃和前端铜层组成，屏蔽体正面为 100×100 cm^2、厚 94.26 cm，内部直孔长 39.07 cm、内径 2.8 cm，末端连接测量空腔[42]。图 6(b) 展示分层材料、直孔和空腔的关系。轴上工况的源与孔道对齐，距屏蔽体前表面 5.3 cm，偏轴工况将源横向移动 5.3 cm。采用轴线上 13 个位置的 $^{93}\mathrm{Nb}(n,2n)^{92m}\mathrm{Nb}$、$^{27}\mathrm{Al}(n,\alpha)^{24}\mathrm{Na}$ 和 $^{58}\mathrm{Ni}(n,p)^{58}\mathrm{Co}$ 反应率，空腔内 11 个位置的前两种反应率，以及偏轴照射下 15 个位置的 $^{93}\mathrm{Nb}(n,2n)^{92m}\mathrm{Nb}$ 反应率，共六组曲线、76 个测量值及其误差[43,44]。比较轴上与偏轴照射时孔道、空腔及屏蔽体后方的反应率分布，检查程序对源位置变化和孔道流束的计算。

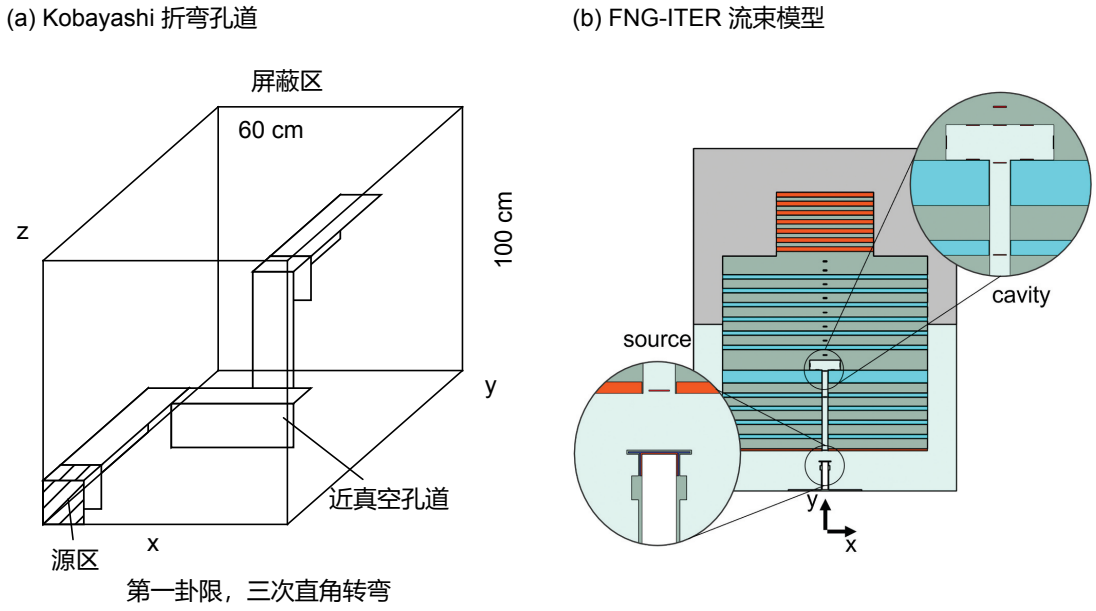


图 6　三维中子屏蔽与孔道流束基准的几何结构。(a) 依据 OECD/NEA 报告图 5—8 及表 1 的几何参数绘制，示第一卦限[39]。(b)FNG-ITER 模型，转载 Segantin 等图 3，CC BY 4.0[44]。

FNG 钨实验将厚 49 cm 的钨合金屏蔽体置于 14 MeV D-T 源前，源距前表面 5.3 cm，图 7(a) 示意中央测量层及活化箔位置[45,46]。选取 $^{93}\mathrm{Nb}(n,2n)^{92m}\mathrm{Nb}$、$^{90}\mathrm{Zr}(n,2n)^{89}\mathrm{Zr}$、$^{27}\mathrm{Al}(n,\alpha)^{24}\mathrm{Na}$、$^{56}\mathrm{Fe}(n,p)^{56}\mathrm{Mn}$、$^{58}\mathrm{Ni}(n,p)^{58}\mathrm{Co}$、$^{197}\mathrm{Au}(n,\gamma)^{198}\mathrm{Au}$ 和 $^{55}\mathrm{Mn}(n,\gamma)^{56}\mathrm{Mn}$ 七种反应。箔中心位于 4.94—5.10、14.94—15.10、24.94—25.10 及 34.94—35.10 cm 四组深度，每种反应各有 4 个测量值，共 28 个，所选数据均附实验误差[43]。不同反应对中子能区的响应不同，其随深度的变化用于检验厚钨屏蔽中的中子衰减和散射慢化，

计分采用各箔的实际位置、体积和反应定义。

OKTAVIAN 铜球实验在球心设置 D-T 源，铜材料外半径 30 cm，不锈钢球壳厚 0.5 cm，并保留束流管孔。实验以飞行时间法测量泄漏中子谱，公开重建数据保存 140 个能区的谱值及误差，能区边界为 0.076399—20.66 MeV[43]。van der Marck 给出了 MCNP 计算与实验的谱比较[47,48]，图 7(b) 采用其中 MCNP-4C3 与 JEFF-3.1 的同组能谱和 C/E 结果。比较各测量能区的泄漏中子谱及 C/E 随能量的变化，检查球面几何中的中子输运与泄漏能谱计算。上述三组实验采用 OpenMC Fusion Benchmarks 公开模型中的材料、源分布和测量位置，分别按活化反应率和球壳外表面泄漏中子流的计分定义计算[43]。

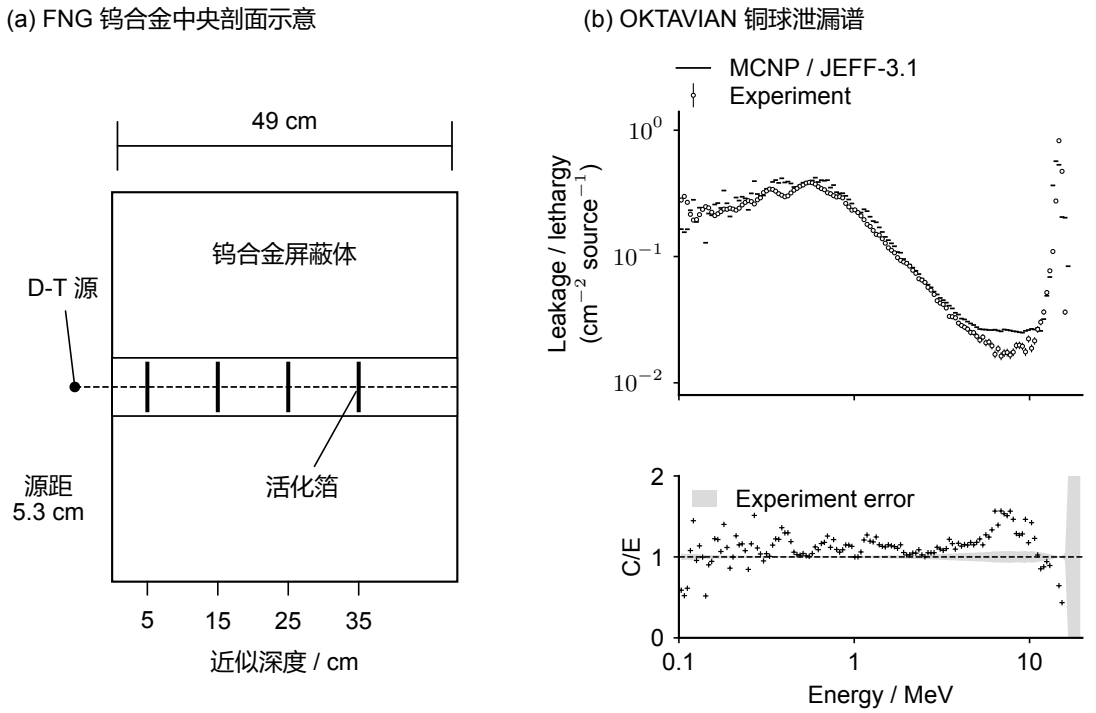


图 7　聚变中子屏蔽实验布置与代表性响应。(a) 据 FNG 钨实验说明与公开模型参数绘制中央剖面示意[43,46]。(b) 据文献[47]图 3.7 提取的数值绘图，保留原图误差范围。上图为每源中子、单位面积及单位对数能量宽度的泄漏中子流谱，下图为计算值与实验值之比 C/E。

4.2　数值正确性与独立程序比较

数值检查从均匀纯吸收体、多材料纯吸收平板和斜交薄层开始。沿给定射线核对材料次序、各段长度及总路径长度，再与解析结果比较出射角通量和区域平均通量。改变薄层厚度、倾角及其相对网格的位置，检查界面附近的材料分段。随后采用 Kobayashi 六个单群问题，比较指定坐标的通量，并分别加密体素、轨迹和离散方向，

观察各项离散参数对结果的影响。源迭代采用式 (12) 中的通量、响应与中子平衡判据，解析解及参考计算的比较同时给出绝对偏差和相对偏差。

CPU 与 GPU 实现使用相同的材料段、源区、能群、离散方向和源迭代方式，逐轮核对角通量计算、源区通量累加、源项更新及最终响应。对轨迹分批处理和局部求和方式分别进行对照，记录浮点精度及求和次序变化造成的差异。独立程序采用 OpenMC 的多群与连续能量计算模式[49]。首先在同一体素几何上，使 MOC 与 OpenMC 采用相同的群常数、散射展开、源和边界条件，比较通量与反应率，并统计各计分量的蒙卡相对标准误差。再由 OpenMC 在参考几何和体素几何上使用相同多群数据计算，分析材料映射对响应的影响。多群与连续能量比较采用同一参考几何和同一套评价核数据，考察能群处理带来的差异。

实验比较沿用 4.1 节选定的测量位置和响应定义。FNG 钨比较七种反应率随深度的变化，FNG-ITER 比较轴上、空腔内和偏轴测点的反应率，铜球比较实测能区内的泄漏中子谱。区域平均通量和反应率采用式 (5) 的定义，活化反应率按对应靶核数与源中子数归一化。计算与实验采用相同计分体积和能区，以 C/E 及其随位置、能量的变化分析差异，同时列出实验误差和蒙卡统计误差。结合参考几何与体素几何的比较、多群与连续能量计算的比较，以及相同离散条件下的 CPU 与 GPU 比较，分析空间离散和能群处理的影响。核数据影响通过相同模型采用不同评价数据库的计算比较分析。

4.3 GPU 异构并行性能与完整计算效率评价

性能比较采用经 4.2 节检查的 CPU 并行实现作为基线，CPU 与 GPU 使用相同的几何、材料段、源区、能群、离散方向、数值精度和收敛阈值。完整求解从读取既定几何和核数据开始计时，到收敛响应输出结束，包含几何与轨迹准备、设备初始化、数据传输、扫描、通量求和和源更新。GPU 计时在相关设备工作完成后结束[38]，首次准备时间与后续各轮迭代时间分别记录。

在网格、轨迹、能群和离散方向相同的条件下，分别比较材料段预存与在线生成、轨迹批量大小、按段数或空间位置分组，以及原子加和局部求和的实现。每组对照明确改变的处理方式，记录轨迹生成或读取时间、扫描时间、求和时间、传输时间及峰值显存，分析重新生成材料段、线程等待和源区并发写入所占的开销。传输与扫描重叠时，按实际执行时间线记录各环节，完整耗时由主机侧起止计时获得。

计算规模测试分别改变网格分辨率、轨迹数量、能群数和局部细化程度，比较规则材料分布、薄层和孔道结构下的运行时间与显存需求。在相同输入和精度要求下，分别以 CPU 与 GPU 的扫描耗时之比、完整求解耗时之比计算扫描加速比和整体加速

比，并列出源迭代次数。在达到相同响应误差要求的条件下，考察不同轨迹数量和材料段数，比较各种缓存、分组及批量设置的总耗时与峰值显存。参数试算与选择所用的时间单独记录，并计入从参数选择到最终求解的总耗时。

4.4 聚变屏蔽应用与混合计算评价

选取 FNG 钨的深部活化反应率，以及 FNG-ITER 孔道、空腔和屏蔽体后方的反应率，考察体素化 MOC 辅助蒙卡计算的效果。以常规蒙卡为基线，在相同几何、源、核数据和计分条件下，比较使用 MOC 通量生成减方差参数后的响应和统计误差。单个测点用于评价指定反应率的计算效率，多个测点用于比较不同深度及孔道内外的统计误差分布。

对单个计分区的指定反应率，响应函数采用计分区内的分群宏观反应截面，区外取零，并与反应率计分采用相同的归一化。以该响应函数设置伴随源，由体素化 MOC 求得分群伴随通量，采用 CADIS（Consistent Adjoint Driven Importance Sampling）构造空间与能量相关的权窗及匹配的源偏倚分布[50]。

同时计算多个测点的反应率时，采用正向加权 CADIS（FW-CADIS）。先由 MOC 计算各计分区的正向反应率，将各区的响应函数分别除以对应的反应率估计，再将各项相加构成伴随源。若需同时计算各能群的反应率，则将各群响应函数分别除以对应的正向分群反应率。随后求解伴随通量并生成减方差参数[51]。将权窗的空间划分和能群边界转换为蒙卡程序读取的网格与能区，按原始源与偏倚源的概率比设置粒子初始权重。蒙卡计算使用参考几何，MOC 结果用于确定源抽样和粒子分裂、轮盘赌的权重控制参数。

评价同时比较响应均值、各计分量的相对标准误差及完整计算时间。在相同总时间下比较统计误差，在达到相同统计误差要求时比较总耗时，多个测点同时列出各自的相对标准误差和其中最大值。总时间包括 MOC 正向与伴随求解、减方差参数生成与转换、蒙卡输运，以及参数试算和选择。保持蒙卡几何与核数据不变，改变 MOC 体素分辨率、轨迹采样和 GPU 执行参数，比较减方差效果及其准备成本，确定能够降低混合计算总耗时的 MOC 计算配置。

第五章　研究内容、技术路线与实施方案

5.1　总体研究思路与技术路线

5.2　复杂几何体素化 MOC 特征线追踪与误差控制

5.3　面向复杂体素几何的 CPU-GPU 协同并行

5.4　体素离散与 GPU 执行的精度–成本协同优化

5.5　数值验证与聚变屏蔽应用方案

5.6　研究计划与阶段成果

5.7　预期创新与研究可行性

参考文献

[1] EBIWONJUMI B, SEGANTIN S, PETERSON E. OpenMC Interpretation of FNS SINBAD Shielding Benchmark Experiments[J/OL]. Fusion Science and Technology, 2025, 81(1): 18-31. https://doi.org/10.1080/15361055.2024.2323747.

[2] MORENO C, BADER A, WILSON P. ParaStell: parametric modeling and neutronics support for stellarator fusion power plants[J/OL]. Frontiers in Nuclear Engineering, 2024, 3: 1384788. https://doi.org/10.3389/fnuen.2024.1384788.

[3] TILLACK M S, MALANG S, WAGANER L, WANG X R, SZE D K, EL-GUEBALY L, WONG C P C, CROWELL J A, MAU T K, BROMBERG L, ARIES TEAM. Configuration and engineering design of the ARIES-RS tokamak power plant[J/OL]. Fusion Engineering and Design, 1997, 38(1-2): 87-113. https://doi.org/10.1016/S0920-3796(97)00113-0.

[4] BOYD W, SHANER S, LI L, 等. The OpenMOC method of characteristics neutral particle transport code[J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2014, 68: 43-52. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2013.12.012.

[5] GASTON D R, FORGET B, SMITH K S, HARBOUR L H, RIDLEY G K, GIUDICELLI G G. Method of Characteristics for 3D, Full-Core Neutron Transport on Unstructured Mesh[J/OL]. Nuclear Technology, 2021, 207(7): 931-953. https://doi.org/10.1080/00295450.2021.1871995.

[6] YANG C, TAN X, XU F Y, 等. Research on approaches to automatic modeling of discrete ordinate programs based on CAD model[J/OL]. Nuclear Engineering and Design, 2024, 420: 112994. https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2024.112994.

[7] BUCHAN A G, DARGAVILLE S, PAIN C C. A combined immersed body and adaptive mesh method for simulating neutron transport within complex structures[J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2019, 134: 88-100. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2019.05.044.

[8] YANG L, YANG J, POPOV J, BUCHAN A G. Hybrid solvers for reactor modelling: matrix-based and matrix-free approaches on voxel-dominated meshes[J/OL]. Frontiers in Nuclear Engineering, 2025, 4: 1597165. https://doi.org/10.3389/fnuen.2025.1597165.

[9] SONG Q, WANG R, SHEN Y, 等. GPU-accelerated few-group 3D Method of Characteristics for full-core neutron transport in Small Modular Reactors[J/OL]. Progress in Nuclear Energy, 2026, 192: 106109. https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2025.106109.

[10] LI S, WANG Z, BU L, 等. ANT-MOC: Scalable Neutral Particle Transport Using 3D Method of Characteristics on Multi-GPU Systems[C/OL]//Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis. 2023: 1-13. https://doi.org/10.1145/3581784.3607063.

[11] TSIGE-TAMIRAT H, FISCHER U, SERIKOV A, 等. Automatic generation and validation of an ITER neutronics model from CAD data[J/OL]. Fusion Engineering and Design, 2007, 82(15-24): 1956-1959. https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2007.06.038.

[12] CHEN Z P, ZHENG H Q, SUN G Y, 等. Preliminary study on CAD-based method of characteristics for neutron transport calculation[J/OL]. Chinese Physics C, 2014, 38(5): 058201. https://doi.org/10.1088/1674-1137/38/5/058201.

[13] SHRIWISE P C, DAVIS A, JACOBSON L J, et al. Particle Tracking Acceleration via Signed Distance Fields in Direct-Accelerated Geometry Monte Carlo[J/OL]. Nuclear Engineering and Technology, 2017, 49(6): 1189-1198. https://doi.org/10.1016/j.net.2017.08.008.

[14] SHRIWISE P C, WILSON P P H, DAVIS A, et al. Hardware-Accelerated Ray Tracing of CAD-Based Geometry for Monte Carlo Radiation Transport[J/OL]. Computing in Science & Engineering, 2022, 24(2): 52-61. https://doi.org/10.1109/MCSE.2022.3154656.

[15] LIU C, ZHANG B, ZHANG L, 等. Nonmatching Discontinuous Cartesian Grid Algorithm Based on the Multilevel Octree Architecture for Discrete Ordinates Transport Calculation[J/OL]. Nuclear Science and Engineering, 2020, 194(12): 1175-1201. https://doi.org/10.1080/00295639.2020.1780842.

[16] ZHANG W, MYERS A, GOTT K, 等. AMReX: Block-structured adaptive mesh refinement for multiphysics applications[J/OL]. The International Journal of High Performance Computing Applications, 2021, 35(6): 508-526. https://doi.org/10.1177/10943420211022811.

[17] PORHEMMAT Mohammadhadi, MAHZOON Mojtaba, SALEHI Ali Akbar, et al. Improved Memory Management for Solving Neutron Transport via a Novel Modular Ray Tracing (MRT) Approach Embedded in Parallel method of characteristic (MOC) framework[J/OL]. Progress in Nuclear Energy, 2021, 132: 103590. https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2020.103590.

[18] AMANATIDES J, WOO A. A Fast Voxel Traversal Algorithm for Ray Tracing[C/OL]//Eurographics '87. 1987: 3–10. https://doi.org/10.2312/egtp.19871000.

[19] LAINE S, KARRAS T. Efficient Sparse Voxel Octrees[C/OL]//Proceedings of the 2010 ACM SIGGRAPH Symposium on Interactive 3D Graphics and Games. 2010: 55–63. https://doi.org/10.1145/1730804.1730814.

[20] OPENMC DEVELOPMENT TEAM. Random Ray: OpenMC Methods Documentation[EB/OL]. [2026-11-10]. https://docs.openmc.org/en/stable/methods/random_ray.html.

[21] WANG Y, RAGUSA J C. Standard and goal-oriented adaptive mesh refinement applied to radiation transport on 2D unstructured triangular meshes[J/OL]. Journal of Computational Physics, 2011, 230(3): 763-788. https://doi.org/10.1016/j.jcp.2010.10.018.

[22] LATHOUWERS D. Goal-oriented spatial adaptivity for the SN equations on unstructured triangular meshes[J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2011, 38(6): 1373-1381. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2011.01.038.

[23] BAKER C M J, BUCHAN A G, PAIN C C, 等. Goal based mesh adaptivity for fixed source radiation transport calculations[J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2013, 55: 169-183. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2012.11.029.

[24] GOFFIN M A, BAKER C M J, BUCHAN A G, 等. Minimising the error in eigenvalue calculations involving the Boltzmann transport equation using goal-based adaptivity on unstructured meshes[J/OL]. Journal of Computational Physics, 2013, 242: 726-752. https://doi.org/10.1016/j.jcp.2012.12.035.

[25] LIU C, WEI J, LI J, 等. Multilevel mesh adaptivity for discrete ordinates transport calculation with spatial-moment-ratio indicators[J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2022, 176: 109288. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2022.109288.

[26] LIU C, WEI J, ZHANG B, 等. Goal-Oriented Mesh Adaptivity of Three-Dimensional Neutron Transport Calculation Using Weighted Difference Scheme and Dual-Weighted Residual Error Indicators[J/OL]. Nuclear Science and Engineering, 2023, 197(11): 2853-2883. https://doi.org/10.1080/00295639.2023.2169537.

[27] LIU C, ZHANG B, WEI J, 等. Verification of multilevel octree grid algorithm of S_N transport calculation with the Balakovo-3 VVER-1000 neutron dosimetry benchmark[J/OL]. Nuclear Engineering and Technology, 2023, 55(2): 756-768. https://doi.org/10.1016/j.net.2022.10.017.

[28] WILSON S G, EATON M D, KÓPHÁZI J. Adaptive mesh h(p)-refinement of a discontinuous Bubnov-Galerkin isogeometric analysis spatial discretisation of the first-order form of the neutron transport equation with goal-based error measures and diffusion acceleration[J/OL]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2026, 455: 118872. https://doi.org/10.1016/j.cma.2026.118872.

[29] ZHOU F, LI S, XUE R, 等. Neutron particle transport 3D method of characteristic Multi GPU platform Parallel Computing[A/OL]. (2025)[2026-11-06]. https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.17743.（arXiv 预印本）

[30] ADINETS A. CUDA Pro Tip: Optimized Filtering with Warp-Aggregated Atomics[EB/OL]. (2014)[2026-11-06]. https://developer.nvidia.com/blog/cuda-pro-tip-optimized-filtering-warp-aggregated-atomics/.

[31] 宋佩涛, 张志俭, 梁亮, 等. 基于 CPU-GPU 异构并行的 MOC 中子输运计算并行效率优化研究[J/OL]. 原子能科学技术, 2019, 53(11): 2209-2217. https://doi.org/10.7538/yzk.2019.youxian.0416.

[32] DZIANISAU S, LEE D. Axially decomposed GPU-enabled three-dimensional method of characteristics/diamond difference solver in neutron transport code STREAM3D-GPU[J/OL]. Computer Physics Communications, 2026, 319: 109952. https://doi.org/10.1016/j.cpc.2025.109952.

[33] KIM K M, IM J, LEE H G, 等. Verification and Performance Assessment of NuDEAL, a GPU-Accelerated Deterministic Transport Framework on Unstructured Meshes[J/OL]. Nuclear Science and Engineering, 2026: 1-25. https://doi.org/10.1080/00295639.2026.2652773.（在线发表，2026-04-23，定量数据参见公开作者稿 https://arxiv.org/abs/2607.01591v1）

[34] DZIANISAU S, LEE D. GPU Acceleration of 3D MOC Solver in STREAM3D Using OpenACC[C/OL]//Transactions of the Korean Nuclear Society Spring Meeting. 2024. https://www.kns.org/files/pre_paper/51/24S-051-Siarhei.pdf.（KNS Spring Meeting，2024-05-09---10）

[35] 宋佩涛. MOC 全堆芯中子输运 CPU/GPU 异构并行算法研究 [D/OL]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2021. https://cnki.istiz.org.cn/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CDFD&dbname=CDFD2024&filename=1023018169.nh.

[36] WANG A, WANG J, DING Z, 等. A cyclic-track decomposition method for 3D MOC neutron transport simulation[J/OL]. Nuclear Engineering and Design, 2024, 422: 113148. https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2024.113148.

[37] 汪岸. 三维中子输运特征线计算方法及大规模并行实现 [D/OL]. 北京: 北京科技大学, 2025. https://cnki.istiz.org.cn/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CDFD&dbname=CDFD2026&filename=1025098988.nh.

[38] NVIDIA CORPORATION. CUDA C++ Best Practices Guide[M/OL]. 2026[2026-11-06]. https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-best-practices-guide/.

[39] KOBAYASHI K, SUGIMURA N, NAGAYA Y. 3-D Radiation Transport Benchmark Problems and Results for Simple Geometries with Void Regions[R/OL]. Paris: OECD Nuclear Energy Agency, NEA/NSC/DOC(2000)4, 2000. https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2020-01/nsc-doc2000-4.pdf.

[40] KOBAYASHI K, SUGIMURA N, NAGAYA Y. 3D radiation transport benchmark problems and results for simple geometries with void region[J/OL]. Progress in Nuclear Energy, 2001, 39(2): 119-144. https://doi.org/10.1016/S0149-1970(01)00007-5.

[41] TOTH B, BROWN F B. MCNP5 Benchmark Calculations for 3-D Radiation Transport in Simple Geometries with Void Regions[R/OL]. Los Alamos National Laboratory, LA-UR-03-5974, 2003. https://mcnp.lanl.gov/pdf_files/TechReport_2003_LANL_LA-UR-03-5974_TothBrown.pdf.

[42] ANGELONE M, BATISTONI P, PETRIZZI L, et al. Neutron streaming experiment at FNG: results and analysis[J/OL]. Fusion Engineering and Design, 2000, 51-52: 653-661. https://doi.org/10.1016/S0920-3796(00)00205-2.

[43] OPENMC FUSION BENCHMARKS PROJECT. OpenMC Fusion Benchmarks[CP/OL]. 版本 c47fc573a7e2a9ca11a8958dc67155b1146adf51, 2025[2026-11-11]. https://github.com/eepeterson/openmc_fusion_benchmarks/tree/c47fc573a7e2a9ca11a8958dc67155b1146adf51.

[44] SEGANTIN S, EBIWONJUMI B, PETERSON E. Validation of the OpenMC Code for Fusion Applications: The FNG-Streaming Benchmark Case[J/OL]. Fusion Science and Technology, 2025, 81(5): 437-447. https://doi.org/10.1080/15361055.2024.2400762.

[45] BATISTONI P, ANGELONE M, PETRIZZI L, PILLON M. Neutronics benchmark experiment on tungsten[J/OL]. Journal of Nuclear Materials, 2004, 329-333: 683-686. https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2004.04.191.

[46] OECD NUCLEAR ENERGY AGENCY. FNG Tungsten Experiment: SINBAD Abstract NEA-1553/59[DB/OL]. [2026-11-11]. https://www.oecd-nea.org/science/wprs/shielding/sinbad/fng_w/fngw-a.htm.

[47] VAN DER MARCK S C. Shielding benchmark calculations with MCNP-4c3 using JEFF-3.1 nuclear data[R/OL]. Petten: Nuclear Research and Consultancy Group, 21616/05.69455/P, 2005. 收录于 JEFF Report 21, Appendix 2. https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2020-08/jefreport-21_appendix2.pdf.

[48] VAN DER MARCK S C. Benchmarking ENDF/B-VII.0[J/OL]. Nuclear Data Sheets, 2006, 107(12): 3061-3118. https://doi.org/10.1016/j.nds.2006.11.002.

[49] OPENMC DEVELOPMENT TEAM. Data Configuration: OpenMC Documentation[EB/OL]. [2026-11-11]. https://docs.openmc.org/en/stable/usersguide/data.html.

[50] WAGNER J C, HAGHIGHAT A. Automated Variance Reduction of Monte Carlo Shielding Calculations Using the Discrete Ordinates Adjoint Function[J/OL]. Nuclear Science and Engineering, 1998, 128(2): 186-208. https://doi.org/10.13182/NSE98-2.

[51] WAGNER J C, PEPLOW D E, MOSHER S W. FW-CADIS Method for Global and Regional Variance Reduction of Monte Carlo Radiation Transport Calculations[J/OL]. Nuclear Science and Engineering, 2014, 176(1): 37-57. https://doi.org/10.13182/NSE12-33.

[52] OECD NUCLEAR ENERGY AGENCY. SINBAD --- Shielding Integral Benchmark Archive and Database[EB/OL]. (2026)[2026-11-06]. https://cms.oecd-nea.org/jcms/pl_32139/sinbad-shielding-integral-benchmark-archive-and-database.

[53] IWAMOTO Y, TSUDA S, OGAWA T. Benchmark shielding calculations for fusion and accelerator-driven sub-critical systems[J/OL]. Frontiers in Energy Research, 2023, 11: 1085264. https://doi.org/10.3389/fenrg.2023.1085264.

[54] 车锐, 刘仕倡, 田卓, 等. 基于 SINBAD 聚变基准题的 cosRMC 程序屏蔽计算研究 [J/OL]. 核技术, 2024, 47(5): 050008. https://doi.org/10.11889/j.0253-3219.2024.hjs.47.050008.

[55] MOSHER S W, JOHNSON S R, BEVILL A M, et al. ADVANTG---An Automated Variance Reduction Parameter Generator (Rev. 1)[R/OL]. Oak Ridge National Laboratory, ORNL/TM-2013/416 Rev.1, 2015. https://doi.org/10.2172/1210162.